

Benim Dünyam: OpenGL ile Kişisel Bir Grafik Evreni Tasarımı

Aleyna Bergama

Öğrenci Numarası: 1306220049

Bilgisayar Grafikleri Dersi –1. Proje Ödevi

1. Tema ve Hikâye Tanımı

Bu proje, bir kapıdan geçerek ulaşılan büyüğü bir çayırılık alanı simüle etmektedir. Kullanıcı, başlangıçta karanlık bir ortamda tek bir kapı ile karşılaşır. Kapıdan geçtikten sonra, rastgele dağıtılmış ağaçların ve bir kulübenin bulunduğu aydınlık bir çayırılık alan belirir. Projenin temel amacı, OpenGL ve ilgili kütüphaneleri kullanarak 3D grafik programlama tekniklerini uygulamaktır.

2. Kullanılan Teknik Bileşenler ve Kütüphaneler

- **Programlama Dili:** C++
- **Grafik API:** OpenGL 3.3+
- **Kütüphaneler:**
 - **GLFW:** Pencere yönetimi ve kullanıcı girişi için.
 - **GLEW:** OpenGL fonksiyonlarının yüklenmesi için.
 - **GLM:** Matris ve vektör işlemleri için.
- **Shader Dili:** GLSL
- **Işık Modeli:** Phong Aydınlatma Modeli

3. Sahne Mimarisi

3.1. Objeler ve Modeller

- **Kapı:**
 - Düz bir dörtgen olarak modellenmiştir.
 - Kullanıcının çayıra ulaşması için bu kapıdan geçmesi gerekmektedir.
- **Çayır:**
 - Büyük bir düzlem olarak tasarlanmıştır.
 - Yeşil renk ile kaplanmıştır.
- **Ağaçlar:**
 - **Gövde:** Silindirik yapıda, kahverengi renkli.
 - **Yapraklar:** Konik ve küresel şekillerde, yeşil ve pembe renklerde.
 - Konik yaprak modeli çam ağacı düşünülerek koyu yeşil bir renkle renklendirilmiştir.

- Pembe renkli model ise küresel bir şekle yakın olması düşüncesi ile 20 yüzlü prizma icosahedron ile modellenmiştir.
- **Kulübe:**
 - Küp şeklinde bir gövde ve üçgen prizma şeklinde bir çatıdan oluşur.

3.2. Dönüşümler

- **Model Matrisi:** Her bir nesnenin konumu, boyutu ve dönüşümü için kullanıldı.
- **View Matrisi:** Kamera konumu ve bakış yönü için kullanıldı.
- **Projection Matrisi:** Perspektif projeksiyon için ayarlandı.

3.3. Shader Yapısı

- **Vertex Shader:**
 - MVP (Model-View-Projection) matrislerini uygular.
 - Işık hesaplamaları için gerekli vektörleri hazırlar.
- **Fragment Shader:**
 - Phong aydınlatma modelini uygular.
 - Ambient, diffuse ve specular bileşenleri hesaplar.

4. Karşılaşılan Problemler ve Çözümler

4.1. Işıklandırmanın Ters Görünmesi

- **Problem:** Işıklandırma hesaplamalarında bazı nesnelerde normal vektörlerin yanlış yönde olması nedeniyle, o nesneler ters aydınlatılıyormuş gibi görünüyordu.
- **Çözüm:** Normal vektörlerin doğru yönde olması sağlandı.

4.2. Şekillerin Havada Durması

- **Problem:** Bazı nesnelerin merkez noktaları yanlış hesaplandığı için, yüksekte duruyor gibi görünüyordu.
- **Çözüm:** Nesnelerin vertex verileri kontrol edilerek, merkez noktaları yeniden düzenlendi.

4.3. Normal Ekleme İşlemleri

- **Problem:** Elle yazılan vertex verilerine normal vektörler eklenirken hatalar oluştu.
- **Çözüm:** GenerateNormalsFromIndexedMesh fonksiyonu yazılarak, otomatik normal hesaplama sağlandı.

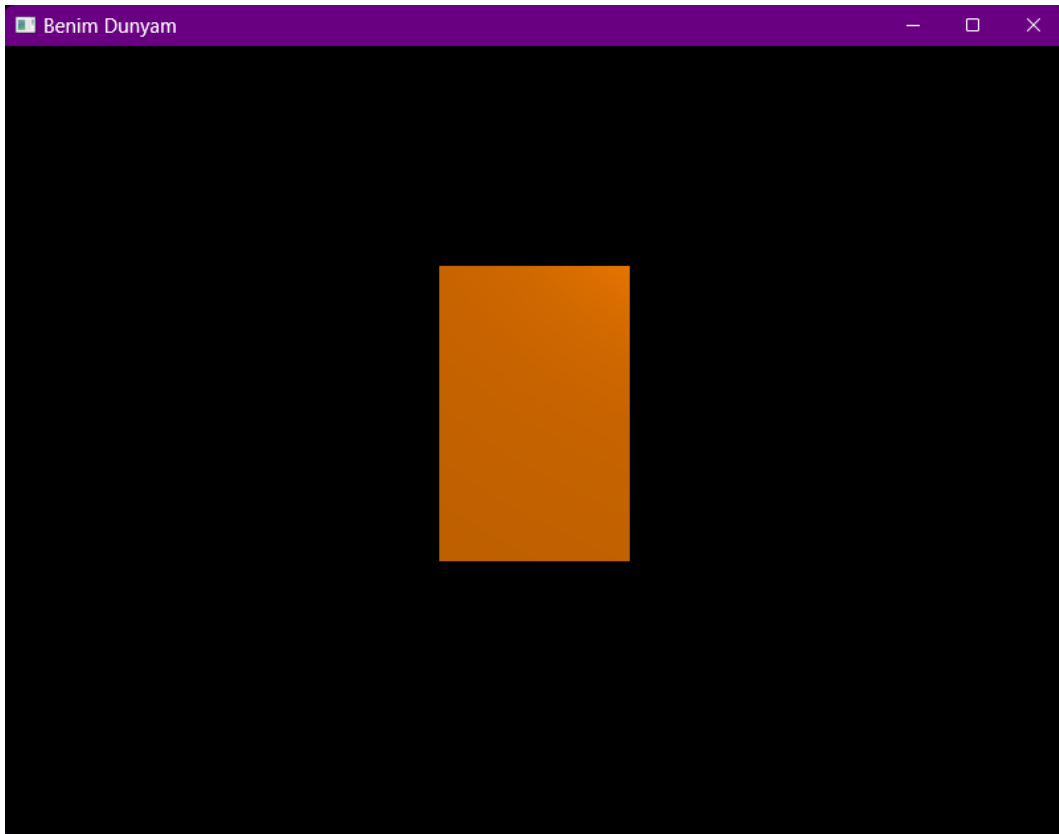
5. Sonuç ve Kazanımlar

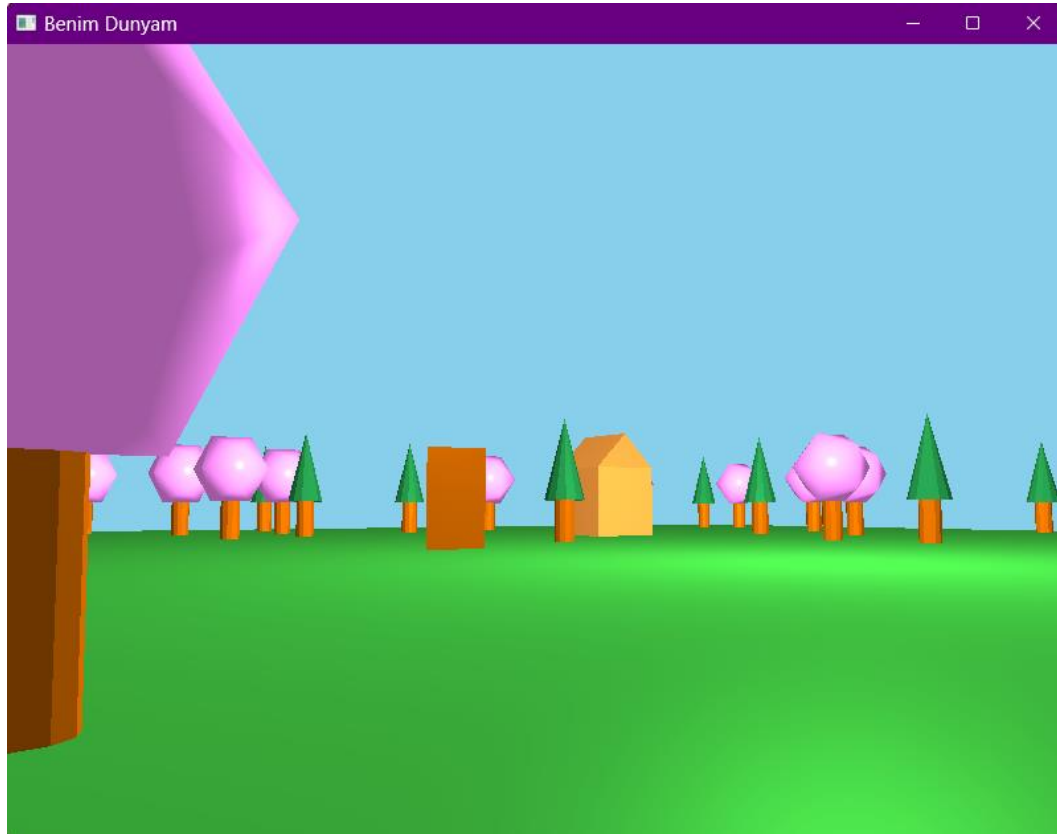
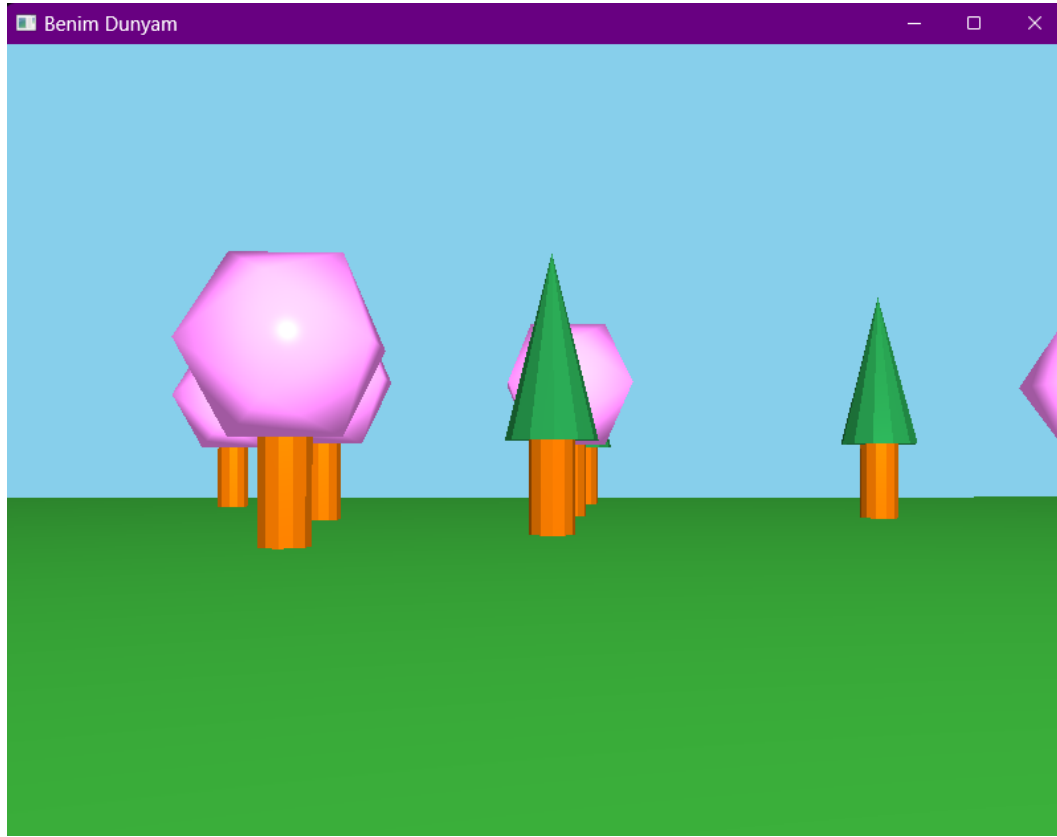
Bu proje sayesinde:

- ✓ OpenGL ile 3D grafik programlama temelleri öğrenildi.
- ✓ GLM kütüphanesi ile matris ve vektör işlemleri uygulandı.
- ✓ Shader programlama ve ışıklandırma teknikleri deneyimlendi.
- ✓ Nesnelerin doğru konumlandırılması ve normal hesaplamaları üzerine pratik yapıldı.

Proje, temel bilgisayar grafiği konseptlerini anlamak ve uygulamak için başarılı bir çalışma oldu.

Ekran Görüntüleri:





Kaynak Kod: <https://github.com/holipat/BenimDnyamOpenGLProje>